

## 无创肌肉结构评估：肌骨超声成像技术在运动表现领域中的应用

唐文静 张立萍 许贻林 徐恺 路恒 王然

### Non-invasive Muscle Architecture Assessment: Application of Musculoskeletal Ultrasonography in Sports Performance

TANG Wenjing, ZHANG Liping, XU Yilin, XU Kai, LU Heng, WANG Ran

在线阅读 View online: <http://tykx.xml-journal.net/article/doi/10.16469/J.css.2024KX040>

## 您可能感兴趣的其他文章

### Articles you may be interested in

#### 整合性神经肌肉训练对提高女子运动员运动表现及预防运动损伤的影响

Effect of Integrative Neuromuscular Training on Sport Performance and Injury Prevention of Female Athletes

体育科学. 2017, 37(2): 66-75 <https://doi.org/10.16469/j.css.201702007>

#### 经颅直流电刺激干预运动表现：效果及应用策略

Transcranial Direct Current Stimulation Intervention and Exercise Performance: Effect and Application Strategy

体育科学. 2020, 40(8): 74-87 <https://doi.org/10.16469/j.css.202008008>

#### 经颅直流电刺激技术对运动表现影响的国外研究进展

Foreign Research Progress on the Effect of Transcranial Direct Current Stimulation on Sports Performance

体育科学. 2020, 40(6): 83-95 <https://doi.org/10.16469/j.css.202006010>

#### 低氧抗阻训练诱发身体生理应激及力量适应的研究进展

Review of Body Physiological Stress and Strength Adaptation Resulting from Hypoxic Resistance Training

体育科学. 2021, 41(12): 69-79 <https://doi.org/10.16469/j.css.202112008>

#### 传统心理技能训练和正念训练促进压力下运动表现的效果比较

Comparison of the Effects of Psychological Skill Training and Mindfulness Training on Promoting Athletic Performance Under Stress

体育科学. 2020, 40(9): 53-60,73 <https://doi.org/10.16469/j.css.202009006>

#### 经颅直流电刺激技术及其在提升运动表现中的应用

Transcranial Direct Current Stimulation and Its Application in Sports Performance

体育科学. 2018, 38(5): 66-72 <https://doi.org/10.16469/j.css.201805007>



关注微信公众号，获得更多资讯信息



# 无创肌肉结构评估：肌骨超声成像技术在运动表现领域中的应用

唐文静<sup>1</sup>, 张立萍<sup>2</sup>, 许贻林<sup>3</sup>, 徐 恺<sup>1</sup>, 路 恒<sup>1</sup>, 王 然<sup>1\*</sup>

(1. 上海体育大学 竞技运动学院, 上海 200438; 2. 上海交通大学附属第六人民医院 急诊科, 上海 200233;

3. 江苏省体育科学研究所 运动生物力学实验室, 江苏 南京 210033)

**摘要:** 肌肉结构是影响运动表现的关键因素。肌骨超声成像(musculoskeletal ultrasonography, MSKUS)技术作为一种非侵入性的成像手段, 凭借其便携性、易操作、无辐射及成本效益等显著优势, 已成为评估肌肉结构与运动表现之间关系的有效工具。研究发现: 1) MSKUS 技术可测量的关键肌肉结构指标包括肌束长度、羽状角、肌肉横截面积和肌肉厚度, 这些指标通过直接影响肌肉的收缩机制、力量传递效率和力量生成能力, 进而对肌肉力量与爆发力等体能素质产生影响。具体而言, 肌束长度决定了肌肉的收缩范围, 羽状角影响力量传递的效率, 而肌肉横截面积和厚度与肌肉的力量生成能力直接相关。2) 不同运动项目对肌肉结构有特定的适应性要求。短跑运动员通常具有较长的肌束长度和较大的肌肉横截面积, 以优化其爆发力; 长跑运动员则表现出较大的羽状角和较小的横截面积, 以适应耐力要求; 力量型运动员则拥有较大的肌肉横截面积和较短的肌束长度, 以提升力量的生成和传递效率。上述肌肉结构特征为运动员的选材和个性化训练提供了新的视角和理论依据。3) 在运动损伤领域, 定期监测肌束长度和肌肉横截面积的变化可有效评估运动员的肌肉功能状态, 帮助识别潜在的高风险个体, 并为伤后康复及重返赛场的决策提供科学依据。4) 基于肌肉的适应性和可塑性特征, 抗阻训练、增强式训练、弹振式训练和拉伸训练等方法通过各自独特的机制, 能够促进肌肉结构和功能的多样化适应, 从而实现肌肉力量增强、爆发力提升以及柔韧和敏捷性改善等不同的训练目标。鉴于 MSKUS 技术在体能素质、专项运动表现、运动损伤预防与恢复等方面的应用价值, 建议将其作为运动表现分析和运动员潜力评估的重要工具, 纳入现有的运动表现评估和训练体系中。

**关键词:** 肌骨超声成像; 肌肉结构; 肌肉功能; 运动表现; 运动损伤; 抗阻训练; 训练监控

**中图分类号:** G804.6

**文献标识码:** A

在竞技体育中, 骨骼肌不仅是人体运动系统的核心组成部分, 更是驱动身体运动的主要动力来源。经典解剖学研究通过光学显微镜揭示了骨骼肌从整体到微观的层次化组织结构(Huxley, 1957)(图 1A), 并阐明了各层级结构如何协同工作以实现肌肉的收缩及力量的有效传递(Narici, 1999)。尤其是肌纤维在力量生成方向上的排列方式, 即肌肉结构特征, 直接决定了肌肉的工作效率及其在运动中的表现(Lieber et al., 2000)。例如, 人体肱二头肌作为典型的平行肌, 其肌束几乎平行于力量生成轴, 较长的肌束赋予其更快的缩短速度, 使其更适合快速收缩运动。相比之下, 股外侧和臀中肌分别属于单羽状肌和多羽状肌, 肌束与肌肉发力轴呈一定角度排列, 这种结构特征使得肌肉在相对较小的生理横截面积内能够容纳更多肌纤维, 从而增强肌肉的力量生成能力, 尤其适合进行高强度力量输出的运动(Lieber et al., 2011)(图 1B)。因此, 肌束的排列方式不仅影响肌肉的收缩速度和力量生成能力, 还决定了

肌肉在运动中的力学特性, 为深入理解肌肉功能及其在运动表现中的作用提供了重要依据(Narici et al., 2016)。然而, 要深入分析肌肉结构与功能之间的关系, 需要依赖精确且客观的测量方法。

肌肉结构的定量研究始于 Gans 等(1987)的开创性工作, 他们通过对完整肌肉的显微解剖, 系统定义了肌束长度、羽状角以及肌肉生理横截面积等关键肌肉结构指标, 为后续肌肉功能研究奠定了基础。然而, 该方法的测量精

收稿日期: 2024-09-30; 修订日期: 2024-11-01

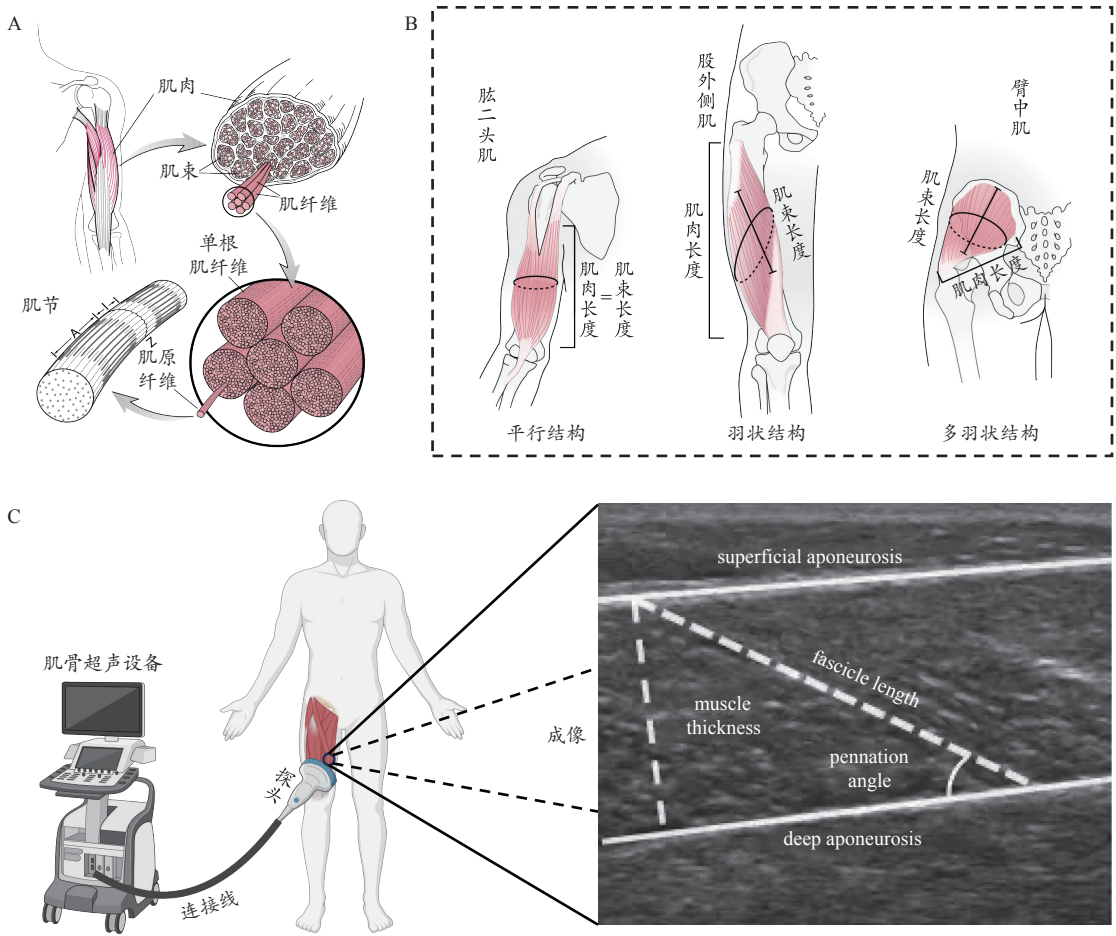
**基金项目:** 上海市体育科技项目备战攻关计划项目(24J003); 江苏省体育局重大体育科研课题(ST211108); 上海市科委“地方院校能力建设计划”项目(21010503500)。

**第一作者简介:** 唐文静(1996-), 女, 在读博士研究生, 主要研究方向为体能训练的运动生理学基础, E-mail: 3520701443@qq.com。

**\*通信作者简介:** 王然(1987-), 男, 教授, 博士, 博士研究生导师, 主要研究方向为体能训练和运动生物力学, E-mail: wangran@sus.edu.cn。

度受限於标本质量和实验环境,难以真实反映人体肌肉在运动中的结构特征。随着医学成像技术的快速发展,以肌骨超声成像(musculoskeletal ultrasonography, MSKUS)为代表的非侵入性成像技术,通过高频探头发射的声波穿透皮肤,获取浅层软组织的高分辨率成像,再通过计算机图像处理将超声回波信号转化为二维图像,从而展示肌肉的结构特征(图 1C)。由此,MSKUS 技术凭借其便携性、操作简便、成本效益高且无明显禁忌等优势(Franchi et al., 2018b),逐渐成为探索人体骨骼肌结构特征的首选技术(Sarto et al., 2021)。尤其在实践应用中,MSKUS 技术可提供实时、动态的肌肉结构评估,展现出较高的重复性和可靠性,有效弥补了传统技术(如计算机断层扫描和磁共振

成像)在动态评估中的局限,使研究人员能够在实际运动中测量肌肉结构(Van Hooren et al., 2020)。与传统方法相比,MSKUS 技术不仅能够精确测量肌束长度、羽状角等经典肌肉结构指标,还可以通过超声图像直接测量肌肉厚度和解剖横截面积(图 1C),进而推算肌肉体积和横截面积,提供更加全面的肌肉尺寸信息(Lichtwark, 2017)。这些优势显著提高了 MSKUS 技术在肌肉结构数据测量中的精确度,增强了其在动态评估中的应用价值。这一进展不仅将肌肉结构研究从传统的静态分析拓展到更精细的动态评估领域,也为深入探索肌肉结构与运动表现之间的关系提供了有力的工具支持。



A.骨骼肌从整体到微观的层次结构(Lichtwark, 2017);B.不同肌肉结构在人体肌肉中的具体呈现(Lichtwark, 2017);C.肌骨超声测量的肌肉结构指标(Drazan et al., 2019);superficial aponeurosis 表示浅层腱膜;deep aponeurosis 表示深层腱膜;fascicle length 表示肌束长度,指肌纤维束和浅、深层腱膜相交的直线距离;pennation angle 表示羽状角,指肌束走向与肌肉走向之间的夹角;muscle thickness 表示肌肉厚度,指浅表腱膜与深腱膜之间的线性垂直距离。

图 1 人体骨骼肌的层次化结构、肌肉结构特征与超声测量技术

Figure 1. Hierarchical Structure of Human Skeletal Muscle, Muscle Architecture, and Ultrasound Measurement Techniques

近年来,运动表现分析逐步从单一指标测量向更加综合和多维度的评估体系转变,强调通过科学训练理念和多元化的指标体系,提高科研人员与教练员对运动表现的理解与预测能力(易清等, 2023)。这一转变推动了相关研究对肌肉结构指标的深入分析,揭示了不同肌肉结构及其

生物力学特征在力量生成与动作执行中的核心作用,并阐明了静态结构与动态功能如何通过生物力学特性相互作用,共同决定运动表现。基于这一理论框架,自 20 世纪 90 年代起,MSKUS 技术从最初的临床医学诊断工具,逐步发展为一种多维度量化运动表现的评估手段(Kumar et



al., 2023)。其应用领域也从静态肌肉结构测量扩展到运动过程中肌肉行为的动态分析,涵盖行走、跑步、跳跃和骑行等多种任务(Sarto et al., 2021)。此外,MSKUS技术还可与等速肌力测试和测力台等技术相结合,形成多模态评估体系,全面描述肌肉在不同运动任务中的力学特征,从而为运动表现的评估与优化提供更为广阔的视角。尽管MSKUS技术的应用在国内逐步受到关注,其发展仍面临诸多挑战。由于技术起步较晚,国内在运动能力评估(陈及治等, 2001)、训练效果监测(籍晓蕾等, 2024)以及运动损伤的预防与康复(高臻等, 2020)等领域的应用研究仍相对薄弱,对MSKUS技术在运动表现分析中的潜力和应用价值缺乏深入的认识和充分挖掘,导致与国际研究进展仍存在较大差距。

基于上述背景,本文旨在系统回顾近20年来MSKUS技术在运动表现领域的应用研究,并从以下4个方面分析其发展与应用:1)探讨肌肉结构与肌肉力量、爆发力之间的关系,揭示肌肉结构对基础体能素质的影响;2)分析不同运动项目中运动员的肌肉结构与专项表现之间的关联,阐明肌肉结构在不同专项运动中的适应性特点;3)阐述肌肉结构在运动损伤预防和康复中的作用,评估肌肉结构指标在损伤预测和恢复中的价值;4)基于现有研究成果,提出优化肌肉结构以提升运动表现的关键训练方法。通过对上述领域的综合分析,本研究旨在以MSKUS技术为研究工具,深入探讨肌肉结构和功能特性对运动表现的深层次影响,为MSKUS技术在运动表现领域的应用提供理论依据和实践指导。

## 1 MSKUS技术在运动表现领域中的应用

### 1.1 MSKUS技术在体能素质相关研究中的应用

肌肉力量和爆发力是影响运动表现的核心体能素质(Suchomel et al., 2016),由肌肉结构、肌腱刚度、运动单位募集与同步以及神经肌肉抑制等多种因素共同决定(Suchomel et al., 2018)。其中,肌肉结构的生物力学特征直接决定了肌肉收缩效率和最大力量生成能力(Vigotsky et al., 2018)。当前研究常用动态力量测试、最大等长力量测试以及跳跃、骑行冲刺等运动任务评估肌肉力量和爆发力,并通过分析肌束长度、羽状角和肌肉厚度等肌肉结构指标与单次最大重复重量、最大自主收缩力量、跳跃高度和峰值功率等运动表现之间的关系,为运动员的体能训练提供科学依据。

#### 1.1.1 肌肉结构与肌肉力量关联性研究

肌肉力量的生成主要受到肌束长度和羽状角2个关键结构因素的影响。肌束长度决定肌肉的收缩范围和最大收缩速度,从而影响力量输出。较长的肌束能够动员更多的肌节参与收缩,并有效地将力量传递至关节,增强

关节的力矩和功率输出(Winters et al., 2010)。Drazan等(2019)研究发现,腓肠肌内侧的肌束长度与跖屈肌在最大自主收缩时的峰值力和等速收缩力矩呈显著正相关( $r=0.41$ ,  $P<0.01$ ),表明较长的肌束长度可能对肌肉力量产生积极作用。然而,并非所有研究都支持肌束长度与力量输出之间的显著关系。例如,Maden-Wilkinson等(2021)未能发现股四头肌的肌束长度与膝关节伸展力矩之间存在显著相关性。该研究认为,这一差异可能与不同肌群的功能需求、运动任务的要求及个体差异等因素有关。因此,肌束长度与力量输出的关系在不同肌群和运动任务中可能有所不同,且受到多重因素的影响。另一方面,羽状角通过调整肌纤维的排列方式优化力量输出。较大的羽状角可以使肌肉在较小的长度范围内容纳更多的肌纤维,从而增强力量输出(Héroux et al., 2016)。Secomb等(2015a)发现,腓肠肌的羽状角与最大等长收缩力量之间呈显著正相关( $r=0.63$ ,  $P<0.01$ )。类似地,Wakahara等(2013)也发现肱三头肌的羽状角与肘关节的最大等长收缩力显著相关( $r=0.47$ ,  $P<0.01$ ),进一步证实了羽状角对力量输出的正向作用。然而,羽状角的增大通常伴随着收缩速度的减慢。由于较大的羽状角使得肌纤维的排列角度趋近于与肌肉收缩方向(通常是肌肉的力轴)垂直,这种排列方式会限制肌肉的收缩速度(Lieber et al., 2011)。因此,较大的羽状角更适合需要高力量输出但收缩速度要求较低的运动任务。

肌束长度与羽状角对力量输出的影响通常是相互依赖的,但在特定任务中可能存在一定的权衡。例如,在股四头肌等伸膝肌群中,羽状角对肌肉力量输出的贡献可能超过肌束长度(Ando et al., 2015)。研究认为,膝关节伸展的运动范围和肌束长度的变化受限于膝关节角度,因此,在需要较高力量输出但对收缩速度要求不高的情况下,羽状角较大的肌肉由于具有更大的横截面积和更有效的肌纤维排列,通常能提供更强的力量输出(Maden-Wilkinson et al., 2021)。基于上述分析,教练员在设计训练方案时,应根据运动任务的具体需求,结合不同肌群的结构特征,调整训练重点。例如,对于高力量输出但收缩速度要求较低的任务(如举重),强调提升羽状角和相关肌群的力量输出可能更为重要;而对于需要快速爆发力的运动(如短跑),则应重点训练肌束长度,以提高肌肉的收缩速度和力量传递效率。通过这种结构化的训练调整,更好地发挥肌肉结构的优势,优化运动表现,从而实现个性化的训练目标。

肌肉尺寸通常由肌肉厚度和横截面积组成,这两者被认为是预测肌肉力量的重要指标(Lieber et al., 2000)。多项研究表明,较大的肌肉尺寸与更强的力量输出之间通常存在显著的正相关性(表1)。例如,肱三头肌的肌肉厚度与最大卧推重量( $r=0.63\sim 0.85$ ,  $P<0.01$ )显著相关(Brechue

et al., 2002; Clark et al., 2006)。股外侧肌肌肉厚度与深蹲的最大重复重量呈显著正相关( $r=0.82, P<0.01$ ), 且与深蹲的相对最大重复重量也表现出中等强度的正相关( $r=0.57, P<0.01$ )(Nimphius et al., 2012)。此外, 单关节动作的肌肉力量与特定肌肉部位的肌肉尺寸亦呈现显著相关性。如股中间肌的肌肉厚度( $r=0.74, P<0.01$ )(Ando et al., 2015; Blazeovich et al., 2009)和股四头肌的横截面积大小与膝伸肌的最大等长收缩力量呈显著正相关( $r=0.62\sim 0.84, P<0.01$ )(Evangelidis et al., 2016)。上述研究结果表明, 肌肉尺寸对一些重要的单关节动作(如膝关节伸展)的力量输出有重要影响。然而, Bartolomei 等(2021)的研究

发现, 股外侧肌肌肉厚度与最大等长蹲举力量之间并无关联。这一发现提示, 尽管肌肉尺寸与肌肉力量之间通常存在一定的正相关关系, 但这一关系并非完全明确。研究指出, 神经适应性、肌肉协调性、性别、年龄和训练水平等因素均可能对肌肉力量产生重要影响(Ahtiainen et al., 2016; Zourdos et al., 2015)。此外, 肌肉肿胀、糖原储备的增加以及毛细血管网络的扩展等生理适应, 虽然可能导致肌肉横截面积的增大, 但这些生理变化并未能有效转化为力量的提升(Schoenfeld et al., 2016)。因此, 肌肉尺寸与力量输出之间的关系需要在考虑不同肌群、生理适应以及运动任务的背景下, 进行更全面的分析。

表 1 肌肉结构与肌肉力量表现之间的关联性研究  
Table 1 The Relationship between Muscle Architecture and Muscle Strength Performance

| 文献来源                   | 受试者特征       | 肌肉部位     | 测量指标                  | 肌肉力量评价方法                   | 研究结果                                                                                  |
|------------------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Brechue等(2002)         | 20名男子力量举运动员 | VL/GM/TL | L <sub>f</sub> /MT/PA | 卧推/深蹲/硬拉                   | 深蹲、卧推和硬拉( $r=0.70\sim 0.90$ )1RM与所有肌肉部位MT呈显著正相关( $r=0.63\sim 0.91$ ) <sup>###</sup>   |
| Clark等(2006)           | 31名男子橄榄球运动员 | TB       | MT/PA                 | 卧推                         | MT( $r=0.66$ )和PA( $r=0.50$ )与卧推力量呈显著正相关 <sup>##</sup>                                |
| Nimphius等(2012)        | 10名男子垒球运动员  | VL       | L <sub>f</sub> /MT/PA | 深蹲1RM                      | MT与深蹲1RM( $r=0.82$ )和相对1RM( $r=0.57$ )呈显著正相关 <sup>###</sup>                           |
| Bartolomei等(2021)      | 20名男子曲棍球运动员 | VL       | L <sub>f</sub> /MT/PA | 最大等长蹲举                     | MT与最大力量无关                                                                             |
| Secomb等(2015a)         | 15名男子冲浪运动员  | VL/GL/GM | MT/PA/L <sub>f</sub>  | 等长大腿中部拉                    | 腓肠肌PA与等长大腿中部拉的峰值力呈显著正相关( $r=0.63$ ) <sup>###</sup>                                    |
| Blazeovich等(2009)      | 19名健康成年人    | VL       | L <sub>f</sub> /ACSA  | 膝伸肌MVC                     | ACSA与MVC呈显著正相关( $r=0.54$ ) <sup>##</sup>                                              |
| Evangelidis等(2016)     | 31名健康男性     | QF/HM    | ACSA                  | 膝伸肌与屈肌MVC                  | 股四头肌和腓绳肌的ACSA与各自的等长力量呈显著正相关 <sup>###</sup> ( $r=0.62\sim 0.84$ )                      |
| Wakahara等(2013)        | 22名健康男性     | TB       | PA                    | 肘关节MVC                     | PA与MVC呈显著正相关 <sup>###</sup> ( $r=0.47$ )                                              |
| Ando等(2015)            | 11名健康男性     | RF/VL/VI | PA/L <sub>f</sub> /MT | 膝伸肌MVC                     | 股中间肌的MT( $r=0.74$ )和PA( $r=0.68$ )与MVC呈显著正相关 <sup>#</sup> , 与测量肌肉部位的L <sub>f</sub> 无关 |
| Drazan等(2019)          | 12名健康成年人    | GM       | PA/L <sub>f</sub>     | 跖屈肌MVC和等速收缩力矩 <sup>a</sup> | 所有角速度下的峰值力矩和总功与L <sub>f</sub> 呈显著正相关( $r=0.41$ ) <sup>###</sup>                       |
| Maden-Wilkinson等(2021) | 53名健康男性     | VL/VI/VM | PA/L <sub>f</sub>     | 膝伸肌MVC                     | MVC与所有测量肌肉部位的L <sub>f</sub> 无关, 与PA呈弱相关( $r=0.33\sim 0.35$ ) <sup>#</sup>             |

注: VL.股外侧肌; GM.腓肠肌内侧; TL.肱三头肌长头; TB.肱三头肌; GL.腓肠肌外侧; QF.股四头肌; HM.腓绳肌; RF.股直肌; VI.股中间肌; VM.股内侧肌; L<sub>f</sub>.肌束长度; MT.肌肉厚度; PA.羽状角; ACSA.肌肉解剖横截面积; 1RM.最大单次重复重量; MVC.最大自主收缩力量; a.角速度范围: 30~210(°)/s; # $P<0.05$ , ## $P<0.01$ ; 下同。

综合而言, 肌肉尺寸与力量输出之间的正相关性是有条件的, 且受多重因素影响, 单一依赖肌肉尺寸来预测力量输出可能存在局限性。因此, 未来的研究应进一步探讨影响肌肉力量输出的多层次因素, 特别是功能性适应(如神经系统的训练效应)、生物力学交互作用(如肌肉与关节的协同工作)、训练经验与任务复杂性等方面, 以进一步揭示肌肉力量输出的复杂机制。

1.1.2 肌肉结构与爆发力素质的关联性研究

爆发力是指人体在极短时间内在静止或低速状态下快速产生力量或力矩的能力(Maffiuletti et al., 2016)。在研究中, 爆发力通常通过单位时间内力量增长的速度, 即力

量发展速率(rate of force development, RFD)来量化(Aagaard et al., 2002)。在跳跃和短跑等爆发性动作中, 运动员需在50~250 ms内迅速产生较大力矩, 因此, RFD和高外部机械功率被视为影响爆发力表现的两个关键因素, 并与运动表现密切相关(Baker, 2001; Tillin et al., 2013)。

研究表明, 肌肉结构与RFD之间的关系因时间窗口和测试方法的不同而有所差异(表2)。例如, Erskine等(2014)发现肱二头肌的羽状角与150 ms时的RFD呈负相关( $r=-0.362, P<0.05$ ), 表明较大的羽状角可能降低肌纤维收缩力向整体力量转化的效率(Alexander et al., 1975)。另一方面, Zaras等(2016)在最大等长腿举测试中发现, 0~

150 ms 时间段的 RFD 与肌肉厚度( $r=0.65\sim 0.88$ ,  $P<0.01$ )及肌束长度( $r=0.60\sim 0.68$ ,  $P<0.01$ )呈显著正相关,提示肌肉厚度对爆发力的生成具有重要作用。然而, Werkhause 等(2022)并未发现羽状角或肌束长度与 RFD 之间存在显著相关性,研究认为这一差异可能与肌纤维的分布类型、神经激活模式及传导速度等生理差异有关(Burkholder et

al., 1994; Lichtwark et al., 2018)。此外, MSKUS 技术在反映肌肉三维结构方面的局限性也可能影响了测量的准确性(Franchi et al., 2018b)。未来研究应进一步探索如何在不同时间窗口内精确测量 RFD, 减少技术和生理因素的干扰, 从而更全面揭示肌肉结构与 RFD 的真实关系。

表 2 肌肉结构与爆发力表现的相关性研究

Table 2 The Relationship between Muscle Architecture and Explosive Power Performance

| 文献来源                  | 受试者特征                   | 肌肉部位     | 测量指标        | 爆发力评价方法      | 研究结果                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------|----------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erskine等(2014)        | 32名健康成年人                | BB       | MT/PA/Lf    | 肘屈肌等长爆发性收缩测试 | PA与RFD <sub>150ms</sub> 呈显著负相关( $r=-0.362$ ) <sup>#</sup>                                    |
| Werkhause等(2022)      | 21名健康成年人                | VL       | MT/PA/Lf    | 膝伸肌等长爆发性收缩测试 | PA和Lf和不同时间窗口 <sup>△</sup> 的RFD均无关                                                            |
| Zaras等(2016)          | 12名投掷运动员                | VL       | MT/PA/Lf    | 最大等长腿举测试     | MT( $r=0.65\sim 0.88$ )和Lf( $r=0.60\sim 0.68$ )与不同时间窗口的RFD <sup>b</sup> 呈显著正相关 <sup>##</sup> |
| Alegre等(2009)         | 62名排球运动员                | VL/GM/GL | ACSA        | CMJ          | VL的ACSA与CMJ高度呈显著正相关( $r=0.49\sim 0.50$ ) <sup>###</sup>                                      |
| Secomb等(2015a)        | 15名男子冲浪运动员              | VL/GL/GM | MT/PA/Lf    | CMJ、SJ       | VL的MT与CMJ、SJ的峰值功率( $r=0.54\sim 0.77$ )和最大跳跃高度( $r=0.62\sim 0.80$ )指标呈显著正相关 <sup>##</sup>     |
| Secomb等(2015b)        | 30名青少年冲浪运动员             | VL/GL    | MT/PA/Lf    | CMJ、SJ       | VL/GL的肌肉厚度与CMJ、SJ的峰值功率呈显著正相关 <sup>###</sup> ( $r=0.46\sim 0.73$ )                            |
| van der Zwaard等(2018) | 10名赛艇运动员                | VL       | ACSA/Lf//PA | WAT测试        | VL的ACSA( $r=0.83$ )和Lf( $r=0.66$ )与WAT测试峰值功率呈显著正相关 <sup>##</sup>                             |
| Lee等(2021a)           | 58名多个项目运动员 <sup>c</sup> | GL/GM/RF | ACSA/PA/Lf  | 20 s骑行       | RF和GM的MT与WAT测试的峰值功率呈显著正相关 <sup>#</sup> ( $r=0.38\sim 0.41$ )                                 |
| Lee等(2021b)           | 24名自行车运动员               | GM/GL/VL | MT/PA/Lf    | WAT测试        | 所有测量肌肉部位的MT/PA/Lf均与20 s冲刺骑行的平均功率呈显著正相关 <sup>#</sup> ( $r=0.70\sim 0.93$ )                    |

注: BB, 肱二头肌; CMJ, 反向纵跳; SJ, 深蹲跳; b. 测试动作在0~50 ms、50~100 ms和100~150 ms时段的RFD; c. 运动项目涵盖拳击、柔道、足球、跆拳道、摔跤。

RFD 反映了力量生成的速度和效率, 而跳跃测试则衡量运动员在特定动作中的综合爆发力表现, 通过跳跃高度和峰值功率等指标综合评估运动员的瞬时力量输出和力量转化效率(Mangine et al., 2014)。Alegre 等(2009)的研究发现, 高水平排球运动员股外侧肌的横截面积与反向纵跳高度呈正相关( $r=0.49\sim 0.50$ ,  $P<0.01$ )。Secomb 等(2015a, 2015b)的研究进一步表明, 冲浪运动员的股外侧肌和腓肠肌的肌肉厚度分别与反向纵跳和深蹲跳中的峰值功率( $r=0.46\sim 0.77$ ,  $P<0.01\sim 0.04$ )及最大跳跃高度( $r=0.62\sim 0.80$ ,  $P<0.01$ )呈显著正相关。上述研究证据表明, 增加肌肉尺寸有助于提升下肢力量和功率输出, 从而改善跳跃表现。然而, Ruiz-Cárdenas 等(2018)通过元分析发现, 股四头肌的肌肉结构与蹲跳高度无显著相关, 仅肌肉厚度与反向纵跳高度呈正相关。这表明, 不同的测试任务可能导致肌肉结构与跳跃表现之间的关系有所不同。此外, 有研究指出, 跟腱刚度而非单纯的肌肉结构或尺寸, 可能是影响跳跃高度的主要因素(Pentidis et al., 2020)。因此, 评估肌

肉结构时应结合实际训练目标, 全面考虑肌肉结构、肌腱刚度及其他生物力学因素的交互作用。

除单次爆发力外, 研究还关注运动员在高强度任务中维持重复爆发力的能力, 尤其是在冲刺或长时间跳跃等需要反复输出爆发力的运动中。与单次爆发力测试不同, 重复爆发力的维持更依赖于运动员的肌肉耐力和功率维持能力, 后者在高强度任务中尤为关键。Wingate 测试和 20 s 冲刺骑行测试常被用来评估运动员在高强度活动中的功率输出稳定性(Haff et al., 2012)。van der Zwaard 等(2018)发现, 股直肌的肌束长度与 Wingate 测试中的峰值功率呈显著正相关( $r=0.70$ ,  $P<0.01$ )。此外, Lee 等(2021a)发现, 股四头肌和腓肠内侧肌的肌肉厚度与 Wingate 测试中的峰值功率呈中度正相关( $r=0.38\sim 0.41$ ,  $P<0.05$ )。进一步的研究表明, 股四头肌和腓肠肌的肌束长度、羽状角和肌肉厚度均与 20 s 冲刺骑行的平均功率呈高度正相关( $r=0.70\sim 0.93$ ,  $P<0.05$ )(Lee et al., 2021b)。其中, 股四头的肌束长度( $r^2=0.66$ )和羽状角( $r^2=0.87$ )是 20 s 冲刺骑行功率



的显著预测因子( $P<0.05$ )。

综上所述,肌肉结构和肌腱特性等生物力学因素对爆发力任务的表现具有不同的作用,肌肉横截面积和肌肉厚度与瞬时爆发力密切相关,肌束长度和羽状角则更影响高强度任务中的力量维持能力。因此,为了优化运动员在不同类型爆发力任务中的表现,教练员的训练策略应根据运动员的肌肉和肌腱的生物力学特征进行个性化设计,重点针对与特定运动任务密切相关的肌肉结构和功能特征

进行强化。

1.2 MSKUS 技术在专项运动表现评估中的应用

专项运动表现反映了运动员在特定运动项目中的体能素质,这些素质直接影响运动员在比赛和训练中的表现。近年来,MSKUS 技术已成为深入了解肌肉生理特性与运动表现之间关系的重要工具,能够揭示不同运动项目中肌肉结构的适应性特征(表 3),从而为运动员个性化的训练方案制定提供科学依据(Duchateau et al., 2016)。

表 3 不同项目运动员的肌肉结构与专项运动表现的相关性研究  
Table 3 Studies on the Correlation between Muscle Structure and Specific Sports Performance in Different Sports

| 文献来源              | 受试者特征    | 肌肉部位         | 测量指标       | 研究结果 <sup>#</sup>                                               |
|-------------------|----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kumagai等(2000)    | 男子短跑运动员  | VL/GM/GL     | MT/PA/Lf   | Lf与100 m成绩呈显著负相关( $r=-0.40\sim0.57$ )                           |
| Abe等(2001)        | 女子短跑运动员  | VL/GM/GL     | MT/PA/Lf   | VL/GL Lf与100 m成绩呈负相关( $r=-0.39\sim0.40$ )                       |
| Brechue等(2002)    | 男子举重运动员  | TL/VL/GM     | Lf/MT      | MT与卧推、蹲举和硬拉成绩之间呈正相关( $r=0.48\sim0.64$ )                         |
| Zaras等(2020)      | 女子举重运动员  | VL/VI        | MT/ACSA    | CSA分别与抓举和挺举成绩呈高度正相关( $r=0.61\sim0.73$ )                         |
| Kubo等(2011)       | 男子短跑运动员  | RF/GL/GM/SOL | MT         | 所有肌肉部位MT均与100 m成绩呈正相关( $r=0.46\sim0.76$ )                       |
| Nimphius等(2012)   | 女子垒球运动员  | VL           | MT/PA/Lf   | VL MT与一垒冲刺时间呈负相关( $r=-0.80$ )<br>VL Lf则与二垒冲刺时间呈负相关( $r=-0.83$ ) |
| Bartolomei等(2021) | 男子曲棍球运动员 | VL           | MT/PA/Lf   | VL MT和PA与冲刺、职业敏捷性测试成正相关( $r=0.50\sim0.62$ )                     |
| Nasirzade等(2014)  | 男子游泳运动员  | /VL/GM/GL    | MT/PA/Lf   | VL/GL Lf与25 m自由泳成绩呈负相关( $r=-0.42\sim0.49$ )                     |
| Kovács等(2020)     | 男子马拉松运动员 | SOL/GM/GL    | Lf         | SOL Lf与马拉松成绩呈正相关( $r=0.57$ )                                    |
| Ritsche等(2021)    | 青少年足球运动员 | BFlh         | ACSA/PA/Lf | BFlh CSA与30 m冲刺时间呈负相关( $r=-0.61$ )                              |
| Zaras等(2016)      | 投掷运动员    | VL           | MT/PA/Lf   | 铅球投掷成绩与Lf呈正相关( $r=0.59$ )                                       |

注: BFlh.股二头肌长头; SOL.比目鱼肌。

研究发现,不同运动项目中的肌肉结构差异与运动员的专项能力密切相关。例如,高水平男子短跑运动员的股外侧肌、股中间肌和腓肠肌的肌束长度与运动成绩呈显著负相关( $r=-0.40\sim0.76$ ,  $P<0.05$ ) (Kubo et al., 2011; Kumagai et al., 2000),这一结果也在女子短跑运动员中得到了验证( $r=-0.39\sim0.40$ ,  $P<0.05$ ) (Abe et al., 2001)。这表明,短跑运动员通常具有较长的肌束长度,这一特征与其需要高强度、爆发性力量输出的运动表现密切相关。短跑项目的特性要求运动员在极短的时间内快速生成大量力量,因此,股四头肌和腓肠肌在结构上发生适应性变化,主要表现为肌束长度的增加。相比之下,长跑运动员的肌肉结构特征则更侧重于耐力需求。研究显示,比目鱼肌的肌束长度与马拉松成绩呈正相关( $r=0.57$ ,  $P<0.05$ ),且长跑运动员的比目鱼肌通常表现出较大的羽状角和较小的生理横截面积,这种结构有助于优化运动效率并减少氧气消耗,从而支持长时间的耐力输出 (Kovács et al., 2020)。

力量型运动员则具有不同的肌肉结构特征,通常表现为较大的肌肉横截面积和较短的肌纤维,以适应高强度力量输出的需求(Lieber et al., 2011)。研究显示,男子举重运动员的肱三头肌长头、股直肌和腓肠肌的肌肉厚度与举重成绩之间存在显著正相关( $r=0.48\sim0.64$ ,  $P<0.05$ ) (Bre-

chue et al., 2002),而女性举重运动员的股四头肌横截面积与抓举( $r=0.73$ )和挺举( $r=0.61$ )成绩同样呈显著正相关( $P<0.05$ ) (Zaras et al., 2020)。上述结果表明,对于需要绝对力量输出的运动员,较大的肌肉横截面积和较小的羽状角至关重要。与力量型运动员相比,投掷运动员的肌肉结构则更侧重于力量的转化效率。研究发现,投掷运动员股外侧肌的肌束长度与铅球投掷成绩呈正相关( $r=0.59$ ,  $P<0.05$ ) (Zaras et al., 2016)。较长的肌束能够增加肌肉收缩的范围,从而提升运动效率与爆发力,突显了投掷型运动员在力量转化上的优势。

在团队项目(如篮球、曲棍球和足球)中,不同运动员的肌肉结构也呈现显著差异。Ritsche等(2021)发现,青少年足球运动员股二头肌长头的横截面积与30 m冲刺时间呈负相关,且该肌肉部位的横截面积结合生理年龄能够很好地预测运动员的冲刺表现( $r=-0.61$ ,  $P<0.05$ )。这一发现表明,增加股二头肌长头的横截面积,尤其通过针对性的力量训练,可能有助于提升足球运动员的冲刺能力。类似地,Nimphius等(2012)发现,女子垒球运动员股外侧肌的肌肉厚度与一垒冲刺时间呈负相关( $r=-0.80$ ),肌束长度与二垒冲刺时间( $r=-0.83$ )呈负相关( $P<0.05$ ),进一步验证了肌肉结构与短距离冲刺能力之间的密切关系。此外,

Bartolomei 等(2021)的研究表明,曲棍球运动员股外侧肌的羽状角和肌肉厚度与专业敏捷性测试及 30 m 冲刺成绩之间存在显著正相关( $r=0.50\sim 0.62$ ,  $P<0.05$ )。这表明,股四头肌凭借较大的生理横截面积和较短的肌纤维,能够显著提升团队项目运动员的力量、爆发力和敏捷性。值得注意的是,高水平运动员和青少年运动员的下肢肌肉结构通常展现出较长的肌束长度和较小的羽状角,这为教练和科研人员识别和选拔潜力较高的运动员提供了重要依据。

综上所述,通过应用 MSKUS 技术分析运动员的肌肉结构特征,教练和科研人员可以更清晰地了解不同运动员的项目需求,从而精准地制定个性化训练方案,以最大化运动员的专项能力(Ritsche et al., 2021)。通过结合肌肉适应性特征与运动表现,个性化训练能够更好地促进运动员在各自专项领域展现出最佳表现,同时为未来的科研与训练实践提供新的思路。

### 1.3 MSKUS 技术在运动损伤预防与康复监控中的应用

肌肉结构对关节稳定性至关重要,强有力的肌肉不仅能够维持关节的正确排列,还能有效减少关节错位及相关损伤的发生(Baar, 2017)。近年来,MSKUS 技术被广泛应用于肌肉结构的动态监测,能够有效识别高风险个体并为个性化的训练与康复方案提供科学支持,从而最大限度地减少损伤发生率,并支持运动员在高水平竞技中的长期发挥。

运动损伤通常是组织在承受应力、应变与负荷时相互作用的结果,其中肌束长度和横截面积等肌肉结构特征在此过程中发挥着关键作用(Kalkhoven et al., 2020)。Timmins 等(2015)研究发现,曾发生腓绳肌损伤的运动员,其伤侧股二头肌长头的肌束长度明显缩短,显著降低了离心收缩时的力量传递效率,表明较短的肌束长度可能增加运动损伤风险。进一步的前瞻性研究证实,较短的股二头肌长头肌束长度与较低的膝屈肌离心力量密切相关,并显著提高腓绳肌损伤的发生概率(Timmins et al., 2016a)。因此,在高强度或快速拉伸运动中,较短的肌纤维难以有效分散外部冲击力,降低了肌肉的最大伸展能力,从而增加了肌肉损伤的风险。除肌束长度外,肌肉横截面积也是影响运动损伤风险的重要因素。较大的肌肉横截面积通常意味着更多的肌纤维与更强的肌肉质量,从而提高肌肉和关节对外部负荷的承受能力,降低损伤发生率(Hrysomallis, 2011)。例如,Hides 等(2017)利用 MSKUS 技术发现,当澳大利亚男子橄榄球运动员的多裂肌与腰方肌横截面积比例失衡时,下肢损伤率显著升高。同样,篮球运动员下肢肌肉横截面积的不平衡也可能导致关节不稳与负荷分配不均,从而增加损伤风险(Mangine et al., 2014)。此外,前交叉韧带损伤在多种运动项目中较为常见。当股四头肌力量不足

或横截面积偏小,膝关节承受的应力增加,并伴随着前交叉韧带损伤风险的升高(Smith et al., 2012)。

基于上述研究结果,定期监测运动员的肌束长度和肌肉横截面积的变化,能够帮助教练员和康复人员更有效地识别潜在的高风险运动员。通过有针对性的力量训练,强化特定肌肉部位的力量和耐力,能够有效减少运动损伤的发生概率,并改善运动员的长期健康和竞技表现。

在骨骼肌损伤或术后康复期间,运动员常出现肌肉功能退化与丧失(Howard et al., 2020)。MSKUS 技术通过动态监测肌肉横截面积、肌束长度等结构指标的变化,为康复计划的设计与调整提供科学依据。例如,在前交叉韧带重建或腓绳肌拉伤的康复过程中,比较受伤前后肌肉横截面积的变化可以有效评价康复成效(Morris et al., 2020; Norte et al., 2018)。此外,MSKUS 技术也可用于评估康复过程中肌束长度与羽状角的变化。Setuain 等(2016)研究表明,通过动态监测康复期间肌束长度的变化,可帮助康复人员更精确地判断恢复进度(图 2A),并据此调整相应的训练方案,同时识别潜在的功能性肌肉失衡或过度训练风险,以有效减少二次损伤。Hullfish 等(2019)的研究显示,急性跟腱损伤患者受伤侧肌束长度显著缩短、羽状角增大,且在康复 4 周后仍未完全恢复。对比受伤侧与健侧的肌肉结构,MSKUS 技术能辨识不同恢复阶段的特征,为运动员逐步回归赛场提供可靠依据,提升康复质量(图 2B)。

综上,MSKUS 技术在运动损伤预防与康复监控中具有重要应用价值。该技术不仅能帮助识别潜在高风险运动员,还为制定和调整康复计划提供了量化依据。在定量分析肌肉结构变化的同时,MSKUS 可与其他生物力学评估方法相结合,建立更综合与个性化的运动健康管理体系,最终助力运动员实现全面损伤恢复与长期健康。

## 2 优化肌肉结构和肌肉尺寸以提升运动表现的训练学策略

在探讨肌肉结构适应性变化的研究中,不同训练方法通过施加多样化的机械负荷(如拉伸、抗阻训练、离心训练等)引发肌肉组织的结构和功能重塑。肌肉适应性(muscle adaptability)和肌肉可塑性(muscle plasticity)是训练策略设计的核心逻辑,其本质在于通过特定刺激,使肌肉在应对外部负荷时产生形态与功能上的良性变化(Narici et al., 2016)。这些适应性变化不仅包括肌肉体积和力量的提升,也涵盖柔韧性与耐力的改善,从而帮助运动员满足专项运动需求、优化运动表现。

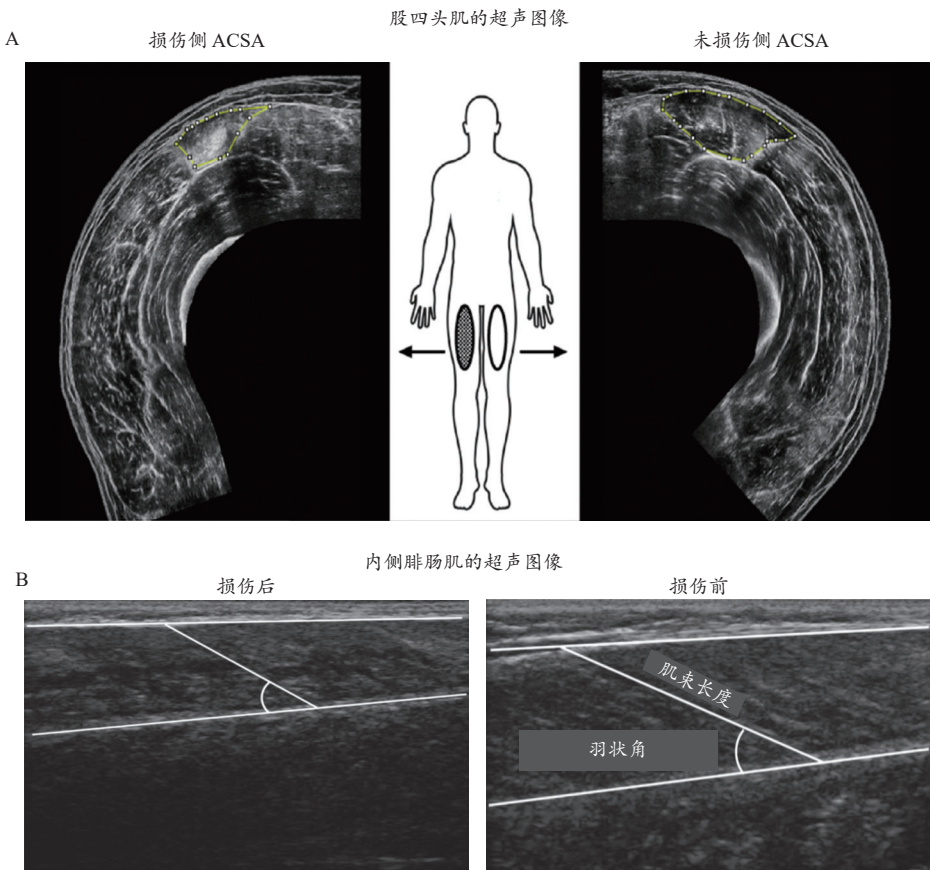
### 2.1 传统抗阻训练

抗阻训练是一种广泛应用、简便易行的基本训练方法。通过施加机械张力刺激神经肌肉系统,抗阻训练能够启动肌肉肥大机制,促进肌纤维蛋白质合成、肌纤维增粗和数量增加。这种多方面的积极变化,能够引导肌肉结构



发生适应性调整, 从而提升肌肉的整体功能(表 4), 为运动表现的优化提供基础(Guerci et al., 2012)。经典研究显示, 16 周上肢抗阻训练可使肱三头肌的羽状角和肌肉横截面积增加, 但肌束长度未见明显变化, 且在相同负荷下, 肌肉张力表现反而略有下降(Kawakami et al., 1995)。与此相对, Alegre 等(2006)在 13 周下肢抗阻训练中观察到股外侧肌的肌束长度(+6.9%)和肌肉厚度(+10.3%)显著增加( $P<0.05$ ), 同时最大力量和发力率均明显提升, 而羽状角则略有缩减。上述研究结果表明, 肌肉在面对不同训练刺激时, 其适应性反应并不完全一致。在不同的训练条件下,

肌肉的适应性反应可能侧重于不同的方面。某些情况下, 肌肉可能首先通过增加体积应对训练负荷, 而在另一些情况下, 则可能更侧重于优化其结构, 如改善肌束长度和羽状角度, 而非单纯地增加单位横截面积下的力量。这些适应性变化受多种因素的共同影响, 包括训练负荷的大小、训练的部位以及不同肌肉群的特性等(Carvalho et al., 2022; Lopez et al., 2021)。因此, 肌肉对训练刺激的反应是一个多维度、复杂的过程, 且不同训练模式的刺激作用可能会引发不同的适应性变化, 特别是在羽状角和肌束长度方面的表现。



A. 运动员受伤前后的肌肉横截面积对比(Sarto et al., 2021); B. 运动员受伤后肌束长度比未受伤前短 15%, 羽状角比未受伤前大 21%( $P<0.001$ ) (Hullfish et al., 2019)。

图 2 运动员受伤前后的肌肉结构指标的对比  
Figure 2. Comparison of Muscle Architecture Metrics before and after Injury in Athletes

这一现象也引发了学界对不同收缩模式(如向心和离心收缩)如何影响肌肉结构适应的深入探讨。由于离心和向心收缩在力量产生机制、能量消耗和神经控制策略方面存在显著差异, 它们对肌肉结构的适应性反应也各不相同(Noorkoiv et al., 2014)。Blazevich 等(2007)比较了为期 10 周的离心训练和向心训练对腿部伸展肌群肌肉结构的影响。研究发现, 在第 5 周时, 两组受试者的股外侧肌肌束长度均有所增加, 但离心训练组的增加幅度显著高于向心训练组( $6.3\pm3.0\%$  vs  $3.1\pm1.6\%$ )。这一发现得到了其他研究的支持, 表明离心训练能显著促进肌束长度增加,

而向心训练的效果则相对较弱(Franchi et al., 2015; Timmins et al., 2016b)。此外, 离心训练与传统抗阻训练在促进肌肉结构适应方面也表现出不同效应。Reeves 等(2009)的一项为期 14 周的干预研究发现, 离心训练组在肌束长度的增加上更为显著, 而传统抗阻训练组则在羽状角的提升上更突出。这一结果被其他研究进一步验证, 表明尽管离心训练显著增加了肌束长度, 但在羽状角变化方面不如传统抗阻训练或向心训练显著(Baroni et al., 2015; Fouré et al., 2013)。这些差异可能与不同训练模式下的生物力学效应及神经控制

策略相关。研究表明,离心和向心训练引发的适应性反应与分子信号通路的激活及关节活动范围密切相关(Guex et al., 2016; McMahon et al., 2014)。离心训练通常涉及较大负荷和更长的肌肉拉伸过程,可能导致肌纤维在拉伸时受到更强的机械刺激,从而促进肌束长度的适应。而向心训

练更多依赖肌肉收缩过程中产生的力矩和能量消耗,更显著地改变肌肉羽状角度。尽管研究发现,两种训练模式在增加肌肉横截面积和最大自主等长收缩力量方面的效果相似(Franchi et al., 2014),但离心训练在肌肉力量、肌肉肥大和神经适应方面表现出更显著的效果。

表 4 不同训练方法对肌肉结构的影响

Table 4 Effects of Different Training Methods on Muscle Architecture

| 文献来源              | 受试者特征              | 肌肉部位  | 测量指标     | 训练方法                 | 训练频率     | 负荷设计                               | 主要结果                                                                                |
|-------------------|--------------------|-------|----------|----------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kawakami等 (1995)  | 5名健康男性             | TB    | ACSA/Lf  | 单侧肘伸肌抗阻训练            | 3次/周×16周 | 80% 1RM<br>8次/组×5组                 | ACSA/Lf均有显著增加 <sup>#</sup> ; 肌肉张力的下降                                                |
| Alegre等(2006)     | 30名健康男性            | VL    | Lf/MT    | 深蹲训练                 | 3次/周×13周 | 30%~60% 1RM<br>12次/组×3组            | Lf/MT增加 <sup>#</sup> , PA小幅度缩减; 1RM和发力率显著增加 <sup>#</sup>                            |
| Blazevich等 (2007) | 33名健康受试者 (12男/12女) | VL    | Lf/PA    | 离心或向心训练 <sup>d</sup> | 3次/周×10周 | 最大力量<br>6次/组×4~6组                  | 离心组: Lf(6.3±3.0)% <sup>#</sup> ; 向心组: Lf(3.1±1.6)% <sup>#</sup> ; 峰值力矩无组间差异         |
| Blazevich等 (2003) | 23名运动员 (15男/8女)    | VL/RF | Lf/MT    | 复合式训练 <sup>e</sup>   | 2次/周×4周  | 1 h冲刺跑/跳跃技术指导训练;<br>深蹲训练: 10次/组×3组 | 深蹲结合冲刺跑/跳跃训练组 VL PA+15% <sup>#</sup> ; 仅跳跃/冲刺训练组出现 VL Lf增加 <sup>#</sup> ; 组间力量差异不显著 |
| Coratella等 (2018) | 48名男子足球运动员         | VL    | Lf/MT/PA | 弹振式训练 <sup>f</sup>   | 2次/周×10周 | 1~1.2倍自身重量<br>10次/组×4~5组           | 自重组仅在PA上有所增加 <sup>#</sup> ; 负重组Lf增长更为显著 <sup>##</sup> ; 两组力量均有提升 <sup>#</sup>       |
| Panidi等(2021)     | 16名女子排球运动员         | GM/GL | Lf/ACSA  | 高强度拉伸训练              | 5次/周×12周 | 每周总拉伸时间<br>45~75 min               | GM/GL的Lf和ACSA均显著增加 <sup>###</sup> , 且跳跃表现显著提升 <sup>###</sup>                        |

注: d.使用等速肌力设备[30(°)/s]分别进行膝伸肌的离心或向心训练; e. 三种形式的训练: 深蹲+冲刺/跳跃训练 vs 前哈克深蹲+冲刺/跳跃训练 vs 仅冲刺/跳跃训练, 所有受试者在4周内至少进行6次冲刺、跳跃或深蹲训练; f.负重跳跃深蹲训练与自重跳跃深蹲训练。

2.2 增强式训练

增强式训练(plyometric training)是一种综合快速离心动作与快速向心动作的训练方式,其核心特征是利用“拉伸-缩短周期”(stretch-shortening cycle, SSC)产生弹性能量储存与释放的循环过程,从而在极短时间内获得更大的力量输出(Sammoud et al., 2019)。这一特性使得增强式训练在力量、弹跳能力、跑步经济性、敏捷性、冲刺速度和耐力等多个运动表现指标上表现出显著提升效果(Monti et al., 2020)。

尽管已有大量证据表明增强式训练对运动表现具有积极作用,但有关其对肌肉结构的影响研究仍较为有限。理论上,增强式训练通过快速的离心和向心收缩转换,可能通过特定的机械刺激促进肌肉结构的适应性变化,特别是在提升肌肉体积方面。Markovic 等(2010)的元分析结果表明,尽管增强式训练在促进肌肉肥大方面存在一定潜力,其效果通常低于传统抗阻训练。然而,这些研究大多是独立比较增强式训练与抗阻训练的效果,缺乏在同一受试者中直接对比两种训练方法的研究证据。

值得关注的是, Grgic 等(2021)的元分析结果指出,对于未受过专门训练或训练经验较少的人群,增强式训练在短期(约 12 周)的干预中对下肢肌肉群的尺寸增长效果可

与传统抗阻训练相媲美。这一发现表明,增强式训练在促进肌肉横截面积增加方面的潜力可能被之前的研究所低估。尽管如此,当前尚未有足够证据支持增强式训练能够直接引起显著的肌纤维肥大。邓鉴峰等(2022)的元分析结果对这一问题给予了部分线索。研究发现,增强式训练对股外侧肌、股内侧肌、股直肌及小腿三头肌的肌肉厚度有一定程度的积极影响,尤其在股外侧肌和小腿三头肌观察到了显著的肌纤维长度增加。然而,这些肌肉的横截面积变化并不显著,这可能与研究样本量较小有关。需要强调的是,肌纤维长度的增加或许更多体现出离心收缩阶段机械拉伸刺激的作用,而非增强式训练本身必然引发的结构变化。上述发现为进一步探讨增强式训练在肌肉适应机理方面的作用提供了重要线索,但仍需更多经严格设计的实验研究加以验证。

总体而言,增强式训练对肌肉结构和尺寸的影响研究仍相对有限,上述研究证据为我们进一步理解增强式训练在肌肉结构适应中的作用机制提供了线索,但仍需通过更严格的实验设计来验证。未来的研究应重点关注训练强度、持续时间、训练容量及个体差异等因素对肌肉结构的影响,并结合传统抗阻训练与增强式训练的协同效应,探索其联合干预在肌肉适应过程中的潜力。

### 2.3 其他训练方法

除了传统抗阻训练方法,近年来,研究者们也探索了其他抗阻训练方法对肌肉结构的影响。例如,Blazevich等(2003)对橄榄球、足球和篮球运动员进行了一项为期5周的复合式训练干预。研究结果显示,所有组别运动员的肌肉尺寸均有所增加,其中深蹲组的股外侧肌羽状角增加约15%,而仅接受跳跃或冲刺训练的运动员则表现出肌束长度的增加。这一结果提示,训练类型与肌肉结构适应的具体表现密切相关。类似地,弹振式训练(ballistic training)作为一种旨在改善骨骼肌功能和运动表现的训练方法,已获得广泛关注(Cormie et al., 2010)。在弹振式训练中,运动员需在最短时间内发挥最大力量,从而最大限度地加速身体质量(或加速物体)。Coratella等(2018)的研究对比了负重跳跃深蹲训练和自重跳跃深蹲训练对足球运动员股四头肌肌肉结构的影响。结果表明,8周的负重训练显著增加了肌束长度,同时运动员的敏捷性和冲刺能力也得到提升;而自重训练组仅表现出羽状角的增加。该研究结果进一步表明,肌肉结构的适应性变化不仅与抗阻训练的力量或速度特征密切相关,也受到训练动作模式的影响。此外,肌肉结构适应性变化还可通过不同的收缩方式或机械负荷(如拉伸训练)触发(Franchi et al., 2018a)。作为一种特殊形式的机械负荷,拉伸训练在促进肌肉结构的适应性方面同样显示出显著效果(Moltubakk et al., 2021)。Panidi等(2021)对青少年排球运动员进行为期12周的高强度静态拉伸训练干预发现,腓肠肌的肌束长度和横截面积均显著增加,且运动员的跳跃能力也有所提升。这表明,高强度静态拉伸不仅能促进肌肉尺寸的变化,也能带来积极的功能性适应。

综上,肌肉结构适应是由多重因素驱动的复杂过程,包括收缩类型、负荷特征、训练频率和运动类型等。这些因素的多样组合使肌肉以不同的机制和路径实现结构重塑和功能优化。当运动员的适应能力逐渐达到瓶颈时,采用多样化的训练策略,如离心超负荷训练、聚组训练、超级组训练、预疲劳技术、肌浆刺激训练或结合血流限制的低负荷抗阻训练等(Krzysztofik et al., 2019),有助于通过不同生理刺激路径突破适应瓶颈,从而持续推动肌肉结构和功能的进一步提升(Counts et al., 2017)。

### 3 结论及展望

MSKUS技术为运动表现评估与优化提供了有力支持与更加多元化的分析视角,在多种竞技运动领域中已获得广泛应用。综合当前研究成果,可概括出以下几点主要结论:1)肌束长度、羽状角以及肌肉厚度与肌肉力量和爆发力呈现显著正相关关系。然而,这种关联并非固定不变,而是受到测试任务性质、肌群特征及个体生理因素(如性

别、年龄、神经适应程度)等多重因素的影响。2)对于高水平运动员而言,股外侧肌与腓肠肌的肌束长度及肌肉尺寸与各自专项(短跑、游泳、马拉松、举重、投掷)成绩密切相关。这一发现不仅拓展了对于运动人才识别的理解,也为专项训练方案的优化提供了科学依据。3)定期监测肌肉横截面积与肌束长度等结构性指标的变化,有助于甄别潜在的高风险运动员,从而为运动损伤的预防与干预提供参考。同时,上述指标亦可作为康复进程中的重要评估参数,帮助制定并调整康复计划。4)不同形式的抗阻训练对肌肉结构适应具有显著特异性。然而,这种结构与尺寸的适应性反应会受到训练持续时间、强度、动作模式以及个体训练水平等多种因素的共同调控。

未来研究亟待在以下几个方向上进一步深入拓展:1)将肌肉结构与其他运动表现相关要素(如神经控制、能量代谢)相融合,构建多维度、多模型的综合评价体系,以更为全面、深入地解析运动表现的制约因素;2)重点探索针对不同个体特征(如性别、年龄、项目专项化)的精准化训练策略,实现对高水平运动员及特殊群体的个性化训练干预与优化;3)将MSKUS技术与其他先进分析手段(如三维运动捕捉、肌电图、生物力学建模)相结合,促进跨学科融合研究,以加深对肌肉结构适应机制及功能意义的理解;4)开展长时段、大样本的纵向研究,进一步明确肌肉适应与运动表现之间的因果关联,为未来的训练与研究实践提供更为坚实的科学证据。

综上所述,MSKUS技术及其在运动表现优化中的应用为运动科学研究和实践提供了广阔的发展空间。通过不断完善研究方法、技术手段和理论框架,有望进一步发掘肌肉结构与运动表现间的复杂关联机理,为科学化、系统化的训练干预和运动表现提升奠定更加坚实的理论与实践基础。

#### 参考文献:

- 陈及治,陆爱云,陈佩杰,等,2001.男青少年部分下肢肌肉肌腱形态和运动能力的相关研究[J].上海体育学院学报(1):32-35.
- 邓鉴峰,RAMÍREZ-DELACRUZ M, BRAVO-SÁNCHEZ A,等,2022.增强式训练对下肢肌构筑、肌腱结构、刚度和体能表现的影响:系统综述和Meta分析[J].中国体育教练员,30(4):24,71.
- 高臻,梁辰,张建平,等,2020.肌骨超声技术在第18届亚运会中国优秀运动员运动损伤诊治中的应用[J].中国体育科技,56(7):108-113.
- 籍晓蕾,吴新怡,孙科,等,2024.自由跤运动员专项训练时的血流限制对其肌肉力量和形态的影响[J].中国运动医学杂志,43(5):348-355.
- 易清,黎涌明,张铭鑫,等,2023.运动表现分析:过去、现在与未来[J].上海体育学院学报,47(2):88-103.
- AAGAARD P, SIMONSEN E B, ANDERSEN J L, et al., 2002. Increased rate of force development and neural drive of human skeletal muscle following resistance training[J]. J Appl Physiol (1985), 93(4):1318-1326.



- ABE T, FUKASHIRO S, HARADA Y, et al., 2001. Relationship between sprint performance and muscle fascicle length in female sprinters[J]. *J Physiol Anthropol Appl Human Sci*, 20(2): 141-147.
- AHTIAINEN J P, WALKER S, PELTONEN H, et al., 2016. Heterogeneity in resistance training-induced muscle strength and mass responses in men and women of different ages[J/OL]. *Age (Dordr)*: 38(1): 10[2024-05-14]. <https://doi.org/10.1007/s11357-015-9870-1>.
- ALEXANDER R M, VERNON A, 1975. The dimensions of knee and ankle muscles and the forces they exert[J]. *J Hum Mov Studies*, 1: 115-123.
- ALEGRE L M, LARA A J, ELVIRA J L, et al., 2009. Muscle morphology and jump performance: Gender and intermuscular variability[J]. *J Sports Med Phys Fitness*, 49(3): 320-326.
- ALEGRE L M, JIMENEZ F, GONZALO-ORDEN J M, et al., 2006. Effects of dynamic resistance training on fascicle length and isometric strength[J]. *J Sports Sci*, 24(5): 501-508.
- ANDO R, SAITO A, UMEMURA Y, et al., 2015. Local architecture of the vastus intermedius is a better predictor of knee extension force than that of the other quadriceps femoris muscle heads[J]. *Clin Physiol Funct Imaging*, 35(5): 376-382.
- BAKER D, 2001. A series of studies on the training of high-intensity muscle power in rugby league football players[J]. *J Strength Cond Res*, 15(2): 198-209.
- BARONI B M, PINTO R S, HERZOG W, et al., 2015. Eccentric resistance training of the knee extensor muscle: Training programs and neuromuscular adaptations[J]. *Isokineti Exerc Sci*, 23(3): 183-198.
- BAAR K, 2017. Minimizing injury and maximizing return to play: Lessons from engineered ligaments[J]. *Sports Med*, 47(Suppl 1): 5-11.
- BARTOLOMEI S, NIGRO F, CIACCI S, et al., 2021. Relationships between muscle architecture and performance in division I male italian field hockey players[J/OL]. *Appl Sci*, 11(10): 4394[2024-05-14]. <https://doi.org/10.3390/app11104394>.
- BLAZEVOICH A J, CANNAVAN D, COLEMAN D R, et al., 2007. Influence of concentric and eccentric resistance training on architectural adaptation in human quadriceps muscles[J]. *J Appl Physiol (1985)*, 103(5): 1565-1575.
- BLAZEVOICH A J, CANNAVAN D, HORNE S, et al., 2009. Changes in muscle force-length properties affect the early rise of force in vivo[J]. *Muscle Nerve*, 39(4): 512-520.
- BLAZEVOICH A J, GILL N D, BRONKS R, et al., 2003. Training-specific muscle architecture adaptation after 5-wk training in athletes[J]. *Med Sci Sports Exer*, 35(12): 2013-2022.
- BRECHUE W F, ABE T, 2002. The role of FFM accumulation and skeletal muscle architecture in powerlifting performance[J]. *Eur J Appl Physiol*, 86(4): 327-336.
- BURKHOLDER T J, FINGADO B, BARON S, et al., 1994. Relationship between muscle fiber types and sizes and muscle architectural properties in the mouse hindlimb[J]. *J. Morphol*, 221(2): 177-190.
- CARVALHO L, JUNIOR R M, BARREIRA J, et al., 2022. Muscle hypertrophy and strength gains after resistance training with different volume-matched loads: A systematic review and Meta-analysis[J]. *Appl Physiol Nutr Metab*, 47(4): 357-368.
- CLARK R, BRYANT A, HUMPHREYS B, et al., 2006. The relationship between muscle architecture and performance[J/OL]. *J Sci Med Sport*, 9: 13[2024-05-14]. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2006.12.027>.
- CORATELLA G, BEATO M, MILANESE C, et al., 2018. Specific adaptations in performance and muscle architecture after weighted jump-squat vs. body mass squat jump training in recreational soccer players[J]. *J Strength Cond Res*, 32(4): 921-929.
- CORMIE P, MCGUIGAN M R, NEWTON R U, 2010. Adaptations in athletic performance after ballistic power versus strength training[J]. *Med Sci Sport Exer*, 42(8): 1582-1598.
- COUNTS B R, BUCKNER S L, MOUSER J G, et al., 2017. Muscle growth: To infinity and beyond?[J]. *Muscle Nerve*, 56(6): 1022-1030.
- DRAZAN J F, HULLFISH T J, BAXTER J R, 2019. Muscle structure governs joint function: linking natural variation in medial gastrocnemius structure with isokinetic plantar flexor function[J/OL]. *Biol Open*, 8(12): bio048520[2024-05-14]. <https://doi.org/10.1242/bio.048520>.
- DUCHATEAU J, ENOKA R M, 2016. Neural control of lengthening contractions[J]. *J Exp Biol*, 219(Pt 2): 197-204.
- ERSKINE R M, FLETCHER G, FOLLAND J P, 2014. The contribution of muscle hypertrophy to strength changes following resistance training[J]. *Eur J Appl Physiol*, 114(6): 1239-1249.
- EVANGELIDIS P E, MASSEY G J, PAIN M T, et al., 2016. Strength and size relationships of the quadriceps and hamstrings with special reference to reciprocal muscle balance[J]. *Eur J Appl Physiol*, 116(3): 593-600.
- FOURÉ A, NORDEZ A, CORNU C, 2013. Effects of eccentric training on mechanical properties of the plantar flexor muscle-tendon complex[J]. *J Appl Physiol (1985)*, 114(5): 523-537.
- FRANCHI M V, ATHERTON P J, REEVES N D, et al., 2014. Architectural, functional and molecular responses to concentric and eccentric loading in human skeletal muscle[J]. *Acta Physiol (Oxf)*, 210(3): 642-654.
- FRANCHI M V, LONGO S, MALLINSON J, et al., 2018a. Muscle thickness correlates to muscle cross-sectional area in the assessment of strength training-induced hypertrophy[J]. *Scand J Med Sci Sports*, 28(3): 846-853.
- FRANCHI M V, RAITERI B J, LONGO S, et al., 2018b. Muscle architecture assessment: Strengths, shortcomings and new frontiers of in vivo imaging techniques[J]. *Ultrasound Med Biol*, 44(12): 2492-2504.
- FRANCHI M V, WILKINSON D J, QUINLAN J I, et al., 2015. Early structural remodeling and deuterium oxide-derived protein metabolic responses to eccentric and concentric loading in human skeletal muscle[J/OL]. *Physiol Rep*, 3(11): e12593[2024-05-14]. <https://doi.org/10.14814/phy2.12593>.
- GANS C, DE VRIES F, 1987. Functional bases of fiber length and angulation in muscle[J]. *J Morphol*, 192(1): 63-85.
- GRGIC J, SCHOENFELD B J, MIKULIC P, 2021. Effects of plyometric vs. resistance training on skeletal muscle hypertrophy: A review[J]. *J Sport Health Sci*, 10(5): 530-536.
- GUERCI A, LAHOUTE C, HÉBRARD S, et al., 2012. Srf-dependent paracrine signals produced by myofibers control satellite cell-mediated skeletal muscle hypertrophy[J]. *Cell Metab*, 15(1): 25-37.
- GUEx K, DEGACHE F, MORISOD C, et al., 2016. Hamstring architectural and functional adaptations following long vs short muscle length eccentric training[J/OL]. *Front Physiol*, 3(7): 340[2024-05-

- 14]. <https://doi.org/10.3389/fphys.2016.00340>.
- HAFF G, NIMPHIUS S, 2012. Training principles for power[J]. *Strength Cond J*, 34(6): 2-12.
- HÉROUX M E, STUBBS P W, HERBERT R D, 2016. Behavior of human gastrocnemius muscle fascicles during ramped submaximal isometric contractions[J/OL]. *Physiol Rep*, 4(17): e12947[2024-05-14]. <https://doi.org/10.14814/phy2.12947>.
- HIDES J A, STANTON W R, 2017. Predicting football injuries using size and ratio of the multifidus and quadratus lumborum muscles[J]. *Scand J Med Sci Sport*, 27(4): 440-447.
- HOWARD E E, PASIAKOS S M, FUSSELL M A, et al., 2020. Skeletal muscle disuse atrophy and the rehabilitative role of protein in recovery from musculoskeletal injury[J]. *Adv Nutr*, 11(4): 989-1001.
- HRYDOMALLIS C, 2011. Balance ability and athletic performance[J]. *Sports Med*, 41(3): 221-232.
- HULLFISH T J, O'CONNOR K M, BAXTER J R, 2019. Gastrocnemius fascicles are shorter and more pennate throughout the first month following acute achilles tendon rupture[J/OL]. *Peer J*, 23(7): e6788[2024-05-14]. <https://doi.org/10.7717/peerj.6788>.
- HUXLEY A F, 1957. Muscle structure and theories of contraction[J]. *Prog Biophys Biophys Chem*, 7: 255-318.
- KALKHOVEN J T, WATSFORD M L, IMPELLIZZERI F M, 2020. A conceptual model and detailed framework for stress-related, strain-related, and overuse athletic injury[J]. *J Sci Med Sport*, 23(8): 726-734.
- KAWAKAMI Y, ABE T, KUNO S Y, et al., 1995. Training-induced changes in muscle architecture and specific tension[J]. *Eur J Appl Physiol Occup Physiol*, 72(1-2): 37-43.
- KOVÁCS B, KÓBOR I, GYIMES Z, et al., 2020. Lower leg muscle-tendon unit characteristics are related to marathon running performance[J]. *Sci Rep*, 10(1): 17870[2024-05-14]. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-73742-5>.
- KRZYSZTOFIK M, WILK M, WOJDAŁA G, et al., 2019. Maximizing muscle hypertrophy: A systematic review of advanced resistance training techniques and methods[J/OL]. *Int J Environ Res Public Health*, 16(24): 4897[2024-05-14]. <https://doi.org/10.3390/ijerph16244897>.
- KUBO K, IKEBUKURO T, YATA H, et al., 2011. Morphological and mechanical properties of muscle and tendon in highly trained sprinters[J]. *J Appl Biomech*, 27(4): 336-344.
- KUMAGAI K, ABE T, BRECHUE W F, et al., 2000. Sprint performance is related to muscle fascicle length in male 100-m sprinters[J]. *J Appl Physiol* (1985), 88(3): 811-816.
- KUMAR A, KHARE S P, 2023. Muscle architecture and sports performance[J]. *J Sports Sci Nutr*, 4(2): 254-257.
- LEE H J, LEE K W, TAKESHI K, LEE Y W, et al., 2021a. Correlation analysis between lower limb muscle architectures and cycling power via ultrasonography[J/OL]. *Sci Rep*, 11(1): 5362[2024-05-14]. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-84870-x>.
- LEE K L, OH T W, GIL Y C, et al., 2021b. Correlation between muscle architecture and anaerobic power in athletes involved in different sports[J/OL]. *Sci Rep*, 11(1): 13332[2024-05-14]. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-92831-7>.
- LICHTWARK G, 2017. Ultrasound technology for examining the mechanics of the muscle, tendon, and ligament[M]//Handbook of Human Motion. Cham: Springer: 1-20.
- LICHTWARK G A, FARRIS D J, CHEN X, et al., 2018. Microendoscopy reveals positive correlation in multiscale length changes and variable sarcomere lengths across different regions of human muscle[J]. *J Appl Physiol* (1985), 125(6): 1812-1820.
- LIEBER R L, FRIDÉN J, 2000. Functional and clinical significance of skeletal muscle architecture[J]. *Muscle Nerve*, 23(11): 1647-1666.
- LIEBER R L, WARD S R, 2011. Skeletal muscle design to meet functional demands[J]. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*, 366(1570): 1466-1476.
- LOPEZ P, RADAELLI R, TAAFFE D R, et al., 2021. Resistance training load effects on muscle hypertrophy and strength gain: Systematic review and network Meta-analysis[J]. *Med Sci Sports Exer*, 53(6): 1206-1216.
- MADEN-WILKINSON T M, BALSHAW T G, MASSEY G J, et al., 2021. Muscle architecture and morphology as determinants of explosive strength[J]. *Eur J Appl Physiol*, 121(4): 1099-1110.
- MAFFIULETTI N A, AAGAARD P, BLAZEVIČ A J, et al., 2016. Rate of force development: physiological and methodological considerations[J]. *Eur J Appl Physiol*, 116(6): 1091-1116.
- MANGINE G T, FUKUDA D H, LAMONICA M B, et al., 2014. Influence of gender and muscle architecture asymmetry on jump and sprint performance[J]. *J Sports Sci Med*, 13(4): 904-911.
- MARKOVIC G, MIKULIC P, 2010. Neuro-musculoskeletal and performance adaptations to lower-extremity plyometric training[J]. *Sports Med*, 40(10): 859-895.
- MCMAHON G E, MORSE C I, BURDEN A, et al., 2014. Impact of range of motion during ecologically valid resistance training protocols on muscle size, subcutaneous fat, and strength[J]. *J Strength Cond Res*, 28(1): 245-255.
- MOLTUBAKK M M, VILLARS F O, MAGULAS M M, et al., 2021. Altered triceps surae muscle-tendon unit properties after 6 months of static stretching[J]. *Med Sci Sports Exer*, 53(9): 1975-1986.
- MONTI E, FRANCHI M V, BADIALI F, et al., 2020. The time course of changes in muscle mass, architecture and power during 6 weeks of plyometric training[J/OL]. *Front Physiol*, 11: 946[2024-05-14]. <https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00946>.
- MORRIS N, JORDAN M J, SUMAR S, et al., 2020. Joint angle-specific impairments in rate of force development, strength, and muscle morphology after hamstring autograft[J]. *Transl Sport Med*, 4(1): 104-114.
- NARICI M, 1999. Human skeletal muscle architecture studied in vivo by non-invasive imaging techniques: Functional significance and applications[J]. *J Electromyogr Kinesiol*, 9(2): 97-103.
- NARICI M, FRANCHI M, MAGANARIS C, 2016. Muscle structural assembly and functional consequences[J]. *J Exp Biol*, 219 (Pt 2): 276-284.
- NASIRZADE A, EHSANBAKHSH A, ILBEYGI S, et al., 2014. Relationship between sprint performance of front crawl swimming and muscle fascicle length in young swimmers[J]. *J Sports Sci Med*, 13(3): 550-556.
- NIMPHIUS S, MCGUIGAN M R, NEWTON R U, et al., 2012. Changes in muscle architecture and performance during a competitive season in female softball players[J]. *J Strength Cond Res*, 26(10):

- 2655-2666.
- NOORKÖIV M, NOSAKA K, BLAZEVIČ A J, 2014. Neuromuscular adaptations associated with knee joint angle-specific force change[J]. *Med Sci Sports Exer*, 46(8): 1525-1537.
- NORTE G E, KNAUS K R, KUENZE C, et al., 2018. MRI-based assessment of lower-extremity muscle volumes in patients before and after ACL reconstruction[J]. *J Sport Rehabil*, 27(3): 201-212.
- PANIDI I, BOGDANIS G C, TERZIS G, et al., 2021. Muscle architectural and functional adaptations following 12-weeks of stretching in adolescent female athletes[J/OL]. *Front Physiol*, 12: 701338[2024-05-14]. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.701338>.
- PENTIDIS N, MERSMANN F, BOHM S, et al., 2020. Effects of long-term athletic training on muscle morphology and tendon stiffness in preadolescence: Association with jump performance[J]. *Eur J Appl Physiol*, 120(12): 2715-2727.
- REEVES N D, MAGANARIS CN, LONGO S, et al., 2009. Differential adaptations to eccentric versus conventional resistance training in older humans[J]. *Exp Physiol*, 94(7): 825-833.
- RITSCHKE P, BERNHARD T, ROTH R, et al., 2021. Biceps femoris long head architecture and sprint ability in youth soccer players[J]. *Int J Sports Physiol Perform*, 16(11): 1616-1624.
- RUIZ-CÁRDENAS J D, RODRÍGUEZ-JUAN J J, RÍOS-DÍAZ J, 2018. Relationship between jumping abilities and skeletal muscle architecture of lower limbs in humans: Systematic review and Meta-analysis[J]. *Hum Mov Sci*, 58: 10-20.
- SAMMOUD S, NEGRA Y, CHAABENE H, et al., 2019. The effects of plyometric jump training on jumping and swimming performances in prepubertal male swimmers[J]. *J Sports Sci Med*, 18(4): 805-811.
- SARTO F, SPÖRRI J, FITZE D P, et al., 2021. Implementing ultrasound imaging for the assessment of muscle and tendon properties in elite sports: Practical aspects, methodological considerations and future directions[J]. *Sports Med*, 51(6): 1151-1170.
- SETUAIN I, IZQUIERDO M, IDOATE F, et al., 2016. Differential effects of two rehabilitation programs following anterior cruciate ligament reconstruction[J]. *J Sport Rehabil*, 26(6): 544-555.
- SCHOENFELD B J, WILSON J M, LOWERY R P, et al., 2016. Muscular adaptations in low- versus high-load resistance training: A Meta-analysis[J]. *Eur J Sport Sci*, 16(1): 1-10.
- SECOMB J L, LUNDGREN L E, FARLEY O R, et al., 2015a. Relationships between lower-body muscle structure and lower-body strength, power, and muscle-tendon complex stiffness[J]. *J Strength Cond Res*, 29(8): 2221-2228.
- SECOMB J L, NIMPHIUS S, FARLEY O R, et al., 2015b. Relationships between lower-body muscle structure and, lower-body strength, explosiveness and eccentric leg stiffness in adolescent athletes[J]. *J Sports Sci Med*, 14(4): 691-697.
- SMITH H C, VACEK P, JOHNSON R J, et al., 2012. Risk factors for anterior cruciate ligament injury: A review of the literature-part 1: Neuromuscular and anatomic risk[J]. *Sports Health*, 4(1): 69-78.
- SUCHOMEL T J, NIMPHIUS S, BELLON C R, et al., 2018. The importance of muscular strength: Training considerations[J]. *Sports Med*, 48(4): 765-785.
- SUCHOMEL T J, NIMPHIUS S, STONE M H, 2016. The importance of muscular strength in athletic performance[J]. *Sports Med*, 46(10): 1419-1449.
- TILLIN N, PAIN MTG, FOLLAND J, 2013. Explosive force production during isometric squats correlated with athletic performance in rugby union players[J]. *J Sport Sci*, 31(1): 66-76.
- TIMMINS R, SHIELD A J, WILLIAMS MD, et al., 2015. Biceps femoris long head architecture: A reliability and retrospective injury study[J]. *Med Sci Sports Exer*, 47(5): 905-913.
- TIMMINS R G, BOURNE M N, SHIELD A J, et al., 2016a. Short biceps femoris fascicles and eccentric knee flexor weakness increase the risk of hamstring injury in elite football (soccer): A prospective cohort study[J]. *Br J Sports Med*, 50(24): 1524-1535.
- TIMMINS R G, RUDDY J D, PRESLAND J, et al., 2016b. Architectural changes of the biceps femoris long head after concentric or eccentric training[J]. *Med Sci Sports Exer*, 48(3): 499-508.
- VAN DER ZWAARD S, WEIDE G, LEVELS K, et al., 2018. Muscle morphology of the vastus lateralis is strongly related to ergometer performance, sprint capacity and endurance capacity in Olympic rowers[J]. *J Sports Sci*, 36(18): 2111-2120.
- VAN HOOREN B, TERATSIAS P, HODSON-TOLE E F, 2020. Ultrasound imaging to assess skeletal muscle architecture during movements: A systematic review of methods, reliability, and challenges[J]. *J Appl Physiol (1985)*, 128(4): 978-999.
- VIGOTSKY A D, SCHOENFELD B J, THAN C, et al., 2018. Methods matter: The relationship between strength and hypertrophy depends on methods of measurement and analysis[J/OL]. *Peer J*, 27: 6: e5071[2024-05-14]. <https://doi.org/10.7717/peerj.5071>.
- WAKAHARA T, KANEHISA H, KAWAKAMI Y, et al., 2013. Relationship between muscle architecture and joint performance during concentric contractions in humans[J]. *J Appl Biomech*, 29(4): 405-412.
- WERKHAUSEN A, GLØERSEN Ø, NORDEZ A, et al., 2022. Rate of force development relationships to muscle architecture and contractile behavior in the human vastus lateralis[J/OL]. *Sci Rep*, 12(1): 21816[2024-05-14]. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-26379-5>.
- WINTERS T M, TAKAHASHI M, LIEBER R L, et al., 2010. Whole muscle length-tension relationships are accurately modeled as scaled sarcomeres in rabbit hindlimb muscles[J]. *J Biomech*, 44(1): 109-115.
- ZARAS N D, STASINAKI A N, METHENITIS S K, et al., 2016. Rate of force development, muscle architecture, and performance in young competitive track and field throwers[J]. *J Strength Cond Res*, 30(1): 81-92.
- ZARAS N, STASINAKI A N, SPILIOPOULOU P, et al., 2020. Lean body mass, muscle architecture, and performance in well-trained female weightlifters[J/OL]. *Sports (Basel)*, 18: 8(5): 67[2024-05-14]. <https://doi.org/10.3390/sports8050067>.
- ZOURDOS M C, DOLAN C, QUILES J M, et al., 2015. Efficacy of daily 1RM training in well-trained powerlifters and weightlifters: A case series[J]. *Nutr Hosp*, 33: 437-443.

(下转封三)